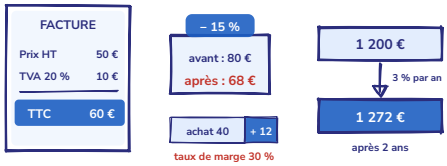
Chapitre 8 · Nombres et calculs · calculs commerciaux

CALCULS COMMERCIAUX

PRIX HT ET TTC, TVA, REMISE, MARGE, INTÉRÊTS SIMPLES

Ce chapitre dans l'appli



La référence Billetterie Boutique Facture

Un casque audio est affiché **50 € HT**. Avec **20 %** de TVA, combien paie le client ? Une boutique achète un jeu **40 € HT** et le revend **52 € HT** : quel est son taux de marge ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai passer d'un prix HT à un prix TTC, et inversement.
- Je saurai compléter une facture avec une remise et la TVA.
- Je saurai calculer une marge et un taux de marge.
- Je saurai calculer un intérêt simple et une valeur acquise.

POINT DE DÉPART UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

La boutique : prix HT et TTC

Article	Prix HT (€)
manette	60
casque	50
jeu	40
sac	25

La TVA est de 20 %.

1. Quel est le prix HT de la manette, en euros ?

_____

2. Calcule le prix TTC de le sac, en euros.

_____

3. Calcule la TVA sur le casque, en euros.

_____

4. Pour passer du prix HT au prix TTC avec 20 % de TVA, on multiplie par :

☐ 0,80 ☐ 1,20 ☐ 0,20

5. Un article acheté 25 € HT est vendu 31 € HT. Quelle est la marge, en euros ?

_____

1 PRIX HT, TVA ET PRIX TTC

🔎 JE DÉCOUVRE

Un casque audio est affiché **50 € HT**. La TVA est de **20 %**. Quelle est la taxe à payer ? Combien le client paie-t-il en tout ?

prix HT	TVA 20 %	prix TTC
50 €	+ 10 € =	60 €

TTC = HT × 1,20

50 × 1,20 = 60

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le prix HT (hors taxes) et le taux de TVA : 50 € et 20 %.
2. Je calcule la TVA : 50 × 0,20 = 10 €.
3. J'additionne : TTC = 50 + 10 = 60 €. Ou directement : 50 × 1,20 = 60 €.
4. Pour retrouver le HT, je divise : HT = TTC ÷ 1,20 = 60 ÷ 1,20 = 50 €.



✅ LA SOLUTION

TVA = 50 × 0,20 = 10 €. Prix TTC = 50 + 10 = **60 €**.

Contrôle : 50 × 1,20 = 60 €. Le taux normal de TVA est 20 %.

Source : Fiducial, « Quels sont les taux de TVA en France métropolitaine ? » (page mise à jour le 28/07/2019). Les taux peuvent changer : un énoncé donne toujours le taux.

⚠️ **Attention** · Pour retrouver le HT, on divise par 1,20 : on ne retire pas 20 % du TTC. Exemple : 60 – 20 % de 60 = 48, et ce n'est pas 50.

📌 JE RETIENS

Le prix **TTC** (toutes taxes comprises) est égal au prix **HT** (hors taxes) plus la **TVA**.

Avec 20 % de TVA : $\text{TTC} = \text{HT} \times 1{,}20$. Pour retrouver le HT : $\text{HT} = \text{TTC} \div 1{,}20$.

1 🔧 Mécanique PRIX HT, TVA ET PRIX TTC

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

TTC = HT × (1 + taux de TVA). TVA = HT × taux de TVA.

a. Prix HT : 150 €. Taux de TVA : 10 %. Calcule le montant de la TVA, en euros. (arrondi au centime)

b. Prix HT : 40 €. Taux de TVA : 10 %. Calcule le prix TTC, en euros.

c. Prix TTC : 60 €. Taux de TVA : 20 %. Calcule le prix HT, en euros.

d. Prix HT : 60 €. Taux de TVA : 5,5 %. Calcule le prix TTC, en euros. (arrondi au centime)

2 DU PRIX HT AU PRIX TTC

notion 1

Une boutique vend un article **50 €** HT. La TVA est de **20 %**.

Ligne	Montant
Prix HT	50 €
TVA de 20 %	?
Prix TTC	?

a. TVA : [a] €

b. Prix TTC : [b] €

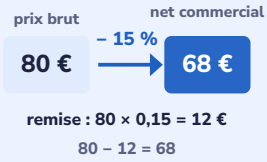
Un autre article coûte 90 € TTC (TVA de 20 %).

c. Prix HT de cet article : [c] €

2 REMISE COMMERCIALE ET FACTURE

🔎 JE DÉCOUVRE

Une manette est affichée **80 € HT**. Le magasin accorde une remise de **15 %**. Quel est le prix après remise ? Que paie le client avec **20 %** de TVA ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule la remise : 80 × 0,15 = 12 €.
2. Je retire la remise : net commercial HT = 80 − 12 = 68 €.
3. Je calcule la TVA sur le net : 68 × 0,20 = 13,60 €.
4. J'additionne : total TTC = 68 + 13,60 = 81,60 €.

Prix brut HT	80,00 €	1 je pars du prix brut
Remise de 15 %	– 12,00 €	2 80 × 0,15 = 12
Net commercial HT	68,00 €	80 – 12 = 68
TVA de 20 %	+ 13,60 €	3 68 × 0,20 = 13,6
Total TTC	81,60 €	4 68 + 13,60 = 81,60

✅ LA SOLUTION

Remise : 80 × 0,15 = 12 €. Net commercial HT : 80 − 12 = **68 €**.
TVA : 68 × 0,20 = 13,60 €. Total TTC : 68 + 13,60 = **81,60 €**.
Contrôle : 68 × 1,20 = 81,60 €.

⚠️ **Attention** · La TVA se calcule sur le net commercial, après la remise. Calculer 20 % de 80 € donnerait 16 € de TVA : c'est faux.

📌 JE RETIENS

Sur une facture, on calcule dans l'ordre : **prix brut**, **remise**, **net commercial** HT, **TVA**, **total TTC**.

La remise s'applique **avant** la TVA. Remise, rabais et ristourne sont des réductions commerciales.

3 🔧 Mécanique — REMISE COMMERCIALE ET FACTURE

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Remise = prix × taux ÷ 100. Net commercial = prix − remise.

a. Prix : 250 €. Remise de 20 %. Calcule le montant de la remise, en euros. (arrondi au centime)

b. Prix : 250 €. Remise de 20 %. Calcule le net commercial, en euros. (arrondi au centime)

c. Une facture comporte 7 articles à 12,5 € l'un. Calcule le total, en euros. (arrondi au centime)

d. Prix catalogue : 80 €. Net commercial : 60 €. Quel est le taux de remise, en pourcentage ?

4 COMPLÉTER UNE FACTURE

notion 2

Un magasin vend un article **80 €** HT avec une remise de **25 %**. La TVA est de **20 %**.

Ligne de la facture	Montant
Prix brut HT	80 €
Remise de 25 %	?
Net commercial HT	?
TVA de 20 %	?
Total TTC	?

a. Remise : [a] €

b. Net commercial HT : [b] €

c. TVA : [c] €

d. Total TTC : [d] €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 10 % de 250.

2. Un prix de 80 € baisse de 25 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3. Un article coûte 120 € hors taxes. Avec une TVA de 20 %, quel est son prix TTC, en € ?

4. Arrondis 12,346 au centième.

5. Convertis 5 h 36 min en heures (écriture décimale).

6. Quel est le plus grand de ces nombres ?

☐ 0,35 ☐ 0,305 ☐ 0,4

7. Résous $4x + 4 = 32$.

3 MARGE ET TAUX DE MARGE

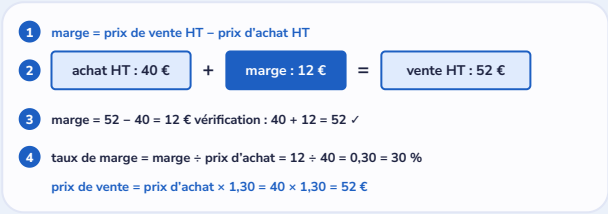
🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique de jeux achète un jeu **40 € HT** et le revend **52 € HT**. Quel est son bénéfice sur ce jeu ? Quelle part du prix d'achat cela représente-t-il ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le prix d'achat HT (40 €) et le prix de vente HT (52 €).
2. Je calcule la marge : 52 − 40 = 12 €.
3. Je calcule le taux de marge : marge ÷ prix d'achat = 12 ÷ 40 = 0,30, soit 30 %.
4. Je vérifie : 40 × 1,30 = 52 €.



✅ LA SOLUTION

Marge : 52 − 40 = **12 €**. Taux de marge : 12 ÷ 40 = 0,30, soit **30 %**.

Contrôle : 40 × 1,30 = 52 €.

⚠️ **Attention** · On calcule la marge avec des prix HT, jamais avec un prix TTC. Le taux de marge se calcule sur le prix d'achat, pas sur le prix de vente.

📌 JE RETIENS

La **marge** est la différence entre le prix de vente HT et le prix d'achat HT.

Le **taux de marge** est la marge divisée par le prix d'achat HT, puis multipliée par 100 pour l'écrire en pourcentage.

5 🔧 Mécanique MARGE ET TAUX DE MARGE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Marge = prix de vente − prix d'achat. Taux de marge = marge ÷ prix d'achat × 100.

a. Prix d'achat : 120 €. Prix de vente : 150 €. Calcule la marge, en euros.

b. Prix d'achat : 100 €. Marge : 20 €. Calcule le taux de marge, en pourcentage.

c. Prix d'achat : 40 €. Taux de marge : 50 %. Calcule le prix de vente, en euros.

d. Prix d'achat : 60 €. Prix de vente : 75 €. Calcule le taux de marge, en pourcentage. (arrondi au dixième)

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$.

☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{9}$ ☐ $\frac{5}{6}$

2. 8 élèves sur 40 : fréquence en % ?

6 LA MARGE D'UN COMMERÇANT

notion 3

Une boutique achète un article **50 €** HT et le vend **70 €** HT.

Prix d'achat HT	Prix de vente HT
50 €	70 €

a. Marge : [a] €

b. Taux de marge : [b] %

Un autre article est acheté 60 € HT. Le commerçant veut un taux de marge de 50 %.

c. Prix de vente HT : [c] €

4 INTÉRÊTS SIMPLES ET VALEUR ACQUISE

🔎 JE DÉCOUVRE

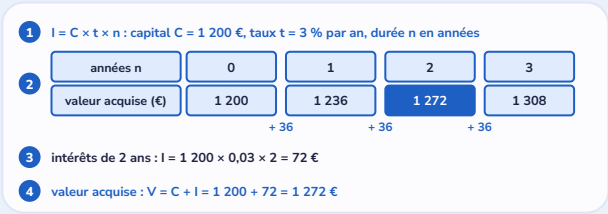
Tu places **1 200 €** à **3 %** par an pendant **2 ans**. Chaque année, la banque ajoute les mêmes intérêts. Combien as-tu au bout de 2 ans ?

capital C		intérêts I		valeur acquise
1 200 €	+	72 €	=	1 272 €

I = 1 200 × 0,03 × 2
3 % par an pendant 2 ans

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le capital C = 1 200 €, le taux $t = 3\,\%$ par an et la durée $n = 2$ ans.
2. Je calcule l'intérêt :
   I = C × t × n = 1 200 × 0,03 × 2 = 72 €.
3. J'ajoute au capital : valeur acquise
   V = 1 200 + 72 = 1 272 €.
4. Je vérifie : 36 € par an, soit 36 × 2 = 72 €.



✅ LA SOLUTION

Intérêt d'un an : 1 200 × 0,03 = 36 €.
Sur 2 ans : 36 × 2 = **72 €**.
Valeur acquise : 1 200 + 72 = **1 272 €**.

⚠️ **Attention** · Le taux est donné par an : si la durée est en mois, on la convertit en années (6 mois = 0,5 an). Avec 3 %, on multiplie par 0,03 et non par 3.

📌 JE RETIENS

Avec des **intérêts simples**, l'intérêt est le même chaque année : $I = C \times t \times n$.

La **valeur acquise** est le capital plus les intérêts : $V = C + I$.

7 🔧 Mécanique — INTÉRÊTS SIMPLES ET VALEUR ACQUISE

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Intérêts = capital × taux × durée en années ÷ 100. Valeur acquise = capital + intérêts.

a. Capital : 1 000 €. Taux : 2 % par an. Durée : 1 an. Calcule les intérêts simples, en euros.

b. Capital : 1 000 €. Taux : 4 % par an. Durée : 2 ans. Calcule la valeur acquise, en euros.

c. Capital : 1 200 €. Taux : 2 % par an. Durée : 6 mois. Calcule les intérêts simples, en euros.

d. Capital : 1 500 €. Intérêts après 3 ans : 180 €. Quel est le taux annuel, en pourcentage ?

8 INTÉRÊTS SIMPLES ET VALEUR ACQUISE

notion 4

On place 3 **200 €** à intérêts simples au taux de **3,5 %** par an, pendant **4 ans**.

Capital	Taux annuel	Durée
3 200 €	3,5 %	4 ans

a. Intérêts d'une année $(C \times t)$: [a] €

b. Intérêts sur 4 ans $(I = C \times t \times n)$: [b] €

c. Valeur acquise $(V = C + I)$: [c] €

d. Avec des intérêts simples, l'intérêt est le même chaque année. ☐ vrai ☐ faux

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le CCF » : calcule une facture complète, puis un placement. Rédige une phrase de conclusion.

9 🏔️ Défi · 5 étapes — *LE SALON DE COIFFURE*

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un salon facture une coloration et un soin pour **70 € HT**. Il accorde une remise de fidélité de **10 %**. La TVA est de **20 %**. Le salon place aussi **2 500 €** à **2 %** par an pendant **3 ans** (intérêts simples).

Ligne de la facture	Montant
Prix brut HT	70,00 €
Remise de 10 %	?
Net commercial HT	?
TVA de 20 %	?
Total TTC	?

1 **Calculer la remise, en euros.** undefined

2 **Calculer le net commercial HT, en euros.** undefined

3 **Calculer le total TTC, en euros.** undefined

4 **Calculer l'intérêt rapporté par le placement du salon, en euros.** undefined

5 **Une cliente dit : « La remise me fait économiser 10 % sur le prix TTC. » A-t-elle raison ? Justifier.** Communiquer

Valider 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** compléter une facture, vérifier un total et calculer un placement.

🫙 Coup de pouce · exercice 9 : 70 × 0,10 ; 70 − 7 ; 63 × 1,20 ; 2 500 × 0,02 × 3 ; 70 × 1,20.

👩‍🔧 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Coiffeur ou coiffeuse

Il réalise coupes, colorations et soins, accueille la clientèle, encaisse les prestations et vend des produits capillaires.

📐 **Ses maths** · prix de prestation toutes taxes comprises, remises, taux de marge sur les produits vendus.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Coiffure
- Mention complémentaire ou formation d'approfondissement du secteur

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
passer d'un prix HT à un prix TTC.	**2**	☐	☐	☐
compléter une facture avec une remise.	**4**, **9**	☐	☐	☐
calculer une marge et un taux de marge.	**6**	☐	☐	☐
calculer un intérêt simple.	**8**, **9**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. Calcule 75 % de 40.

2. Un prix de 40 € augmente de 50 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3. Un article coûte 25 € hors taxes. Avec une TVA de 20 %, quel est son prix TTC, en € ?

4. Arrondis 3,478 au dixième.

5. Convertis 2 h 6 min en heures (écriture décimale).

6. Calcule $(-24) \div 6$.

7. On donne $f(x) = 2x$. Quel est l'antécédent de 16 ?

8. Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.

9. Une fonction f vérifie $f(1) = 4$, $f(2) = 7$ et $f(3) = 10$. Sur [1 ; 3], elle est :
☐ croissante ☐ décroissante ☐ constante

10. Résous $4x + 8 = 28$.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Calculs commerciaux

Boutique de jeux et salon de coiffure · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère le prix HT, le taux de TVA, la remise ou le taux dans l'énoncé.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le calcul à faire et l'ordre des lignes de la facture.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule la remise, la TVA, le TTC, la marge ou l'intérêt, avec l'unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie avec un coefficient multiplicateur ou un calcul inverse.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Un prix de 50 € HT a 20 % de TVA. Quel est le prix TTC, en euros ? — Réaliser · 1 pt

2 La marge d'un commerçant est la différence entre : — S'approprier · 1 pt

☐ le prix de vente HT et le prix d'achat HT ☐ le prix TTC et le prix HT

☐ le prix brut et le net commercial

3 Un capital de 1 000 € est placé à 3 % par an pendant 2 ans (intérêts simples). Calcule l'intérêt, en euros. — Réaliser · 1 pt

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La facture du casque — 3 pts

Un casque audio est facturé **120 € HT**. Le magasin accorde une remise de **10 %**. La TVA est de **20 %**.

4 Calculer la remise, en euros. — Réaliser · 1 pt

5 Calculer le total TTC, en euros. Analyser 1 pt

6 Le client dit : « Avec la remise, je paie moins de 120 €. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

Exercice 2 La marge sur un jeu — 3 pts

Une boutique achète un jeu **30 € HT** et le revend **39 € HT**.

7 Calculer la marge, en euros. Réaliser 1 pt

8 Calculer le taux de marge, en pourcentage. S'approprier 1 pt

9 Le gérant dit : « Mon taux de marge est supérieur à 40 %. » A-t-il raison ? Justifier. Analyser 1 pt